

[수학 탐정 사무소: 사라진 빛의 미스터리]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

3 - (-2) 는 왜 3 + 2 가 될까요? '빛을 빼앗아간다'는 건 과연 무슨 뜻일까요? 오늘은 이 마이너스 부호의 이중생활에 숨겨진 비밀을 여러 각도에서 파헤쳐 보겠습니다.

사건 파일 #1: '반대의 반대'는 원래대로! - 방향 전환의 원리

(탐정 사무소, 소피가 책상 위에서 자동차 장난감을 움직이고 있다.)

소피: 지혜 탐정, 이 자동차가 앞으로 가는 것을 '플러스(+)'라고 해보세. 그럼 뒤로 가는 것은 무엇이지?

지혜: '마이너스(-)'요.

소피: 맞아. 그럼 내가 "뒤로 가라!"(-)는 명령을 내렸다가, 다시 "그 명령 취소!"(-)라고 외치면 자동차는 결국 어떻게 해야 할까?

지혜: 음... 뒤로 가려다가 취소했으니... 결국 앞으로 가야겠네요?

소피: 바로 그거야! '반대(-)의 반대(-)는 결국 원래 방향(+)' 이 되는 거지. 이것이 (-)와 (-)가 만나면 (+)가 되는 첫 번째 단서라네.

3 - (-2)라는 식을 이렇게 해석해 보는 거야.

- 3: 나의 원래 위치.
- - (...): ...라는 행동을 빼앗겠다(취소하겠다).
- (-2): 왼쪽으로 2칸 가는 행동.

지혜: 아하! "왼쪽으로 2칸 가려던 행동을 취소해라!" 라는 명령이군요. 그럼 결국 **오른쪽으로 2칸 가라는** 뜻이 되네요! 그래서 3 + 2가 되는 거군요!

사건 파일 #2: '빛'을 없애주다 - 재산 변화의 원리

소피: 이번엔 다른 관점에서 보지. +는 '재산', -는 '빛'이라고 생각해 보게나. 자네의 현재 재산은 3만원일세. (현재 상태: +3)

지혜: 네, 3만원이 있어요.

소피: 그런데 내가 자네에게서 무언가를 빼앗아 갈 걸세(-). 자네는 기분이 안 좋겠지? 하지만 내가 빼앗아 갈 것이... 자네가 친구에게 진 '**2만원의 빛**'(-2) 이라면 어떨까?

지혜: 제 빛을 가져가신다고요? 그건... 저한테는 좋은 일인데요? 갚아야 할 2만원이 사라졌으니, 제 실제 재산은 2만원 늘어난 셈이잖아요!

소피: 정확해! 나의 '빼앗는 행위(-)'가 자네의 '빛(-)'을 대상으로 했기 때문에, 결과적으로 자네의 재산은 늘어났지.

3 - (-2)는 “3만원의 재산에서, 2만원의 빚을 없애준다”는 뜻이야. 결과적으로 자네의 재산은 $3 + 2 = 5$ 만원이 되는 거지.

사건 파일 #3: 수직선 엘리베이터 - 층수 변화의 원리

소피: 마지막으로, 수직선을 위아래로 움직이는 엘리베이터라고 상상해 보게. +는 ‘위로’, -는 ‘아래로’ 가는 버튼이야.

3층에 있는 자네에게 내가 두 가지 명령을 내릴 수 있지.

- +2 버튼을 누르면: $3 + 2 = 5$ 층으로 올라간다.
- -2 버튼을 누르면: $3 - 2 = 1$ 층으로 내려간다.

지혜: 네, 그건 이해가 돼요.

소피: 그런데 특별한 버튼이 하나 더 있네. -() 버튼인데, 이 버튼은 괄호 안의 행동을 ‘거꾸로 실행하라’는 아주 강력한 버튼이지. 만약 내가 -(+2) 버튼을 누르면 어떻게 될까?

지혜: ‘위로 2칸’의 거꾸로니까... ‘아래로 2칸’이네요. $3 - 2 = 1$ 층으로 가요.

소피: 맞아! 그럼 대망의 -(-2) 버튼을 누르면 어떻게 될까?

지혜: ‘아래로 2칸’의 거꾸로니까... ‘위로 2칸’이요! $3 + 2 = 5$ 층으로 가네요!

소피: (미소를 지으며) 보게나. ‘방향 전환’, ‘재산 변화’, ‘엘리베이터’ 어떤 관점에서 보아도 ‘마이너스의 마이너스는 플러스’라는 대원칙은 변하지 않네. 이 미스터리는 이제 완벽히 해결되었어!

[마이너스의 마이너스 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 해독하고, 당신이 마이너스의 함정을 완벽하게 간파했음을 증명하세요!

문제 1. $10 - (-5)$ 와 계산 결과가 같은 것은?

- ① $10 - 5$
- ② $10 + 5$
- ③ $-10 - 5$
- ④ $-10 + 5$

문제 2. 다음 중 “나의 1000원의 빚을 없애주었다”를 수학식으로 가장 잘 표현한 것은?

- ① $+ (-1000)$
- ② $- (+1000)$
- ③ $- (-1000)$
- ④ $+ (+1000)$

문제 3. 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $5 - 3$

② $5 + (-3)$

③ $-5 - 3$

④ $5 - (-3)$

문제 4. $(-4) - (-7)$ 을 바르게 계산한 것은?

① -11

② -3

③ 3

④ 11

문제 5. 수직선에서 -1 을 나타내는 점에서 “왼쪽으로 6만큼 이동하는 것을 취소”했을 때 도착하는 점은?

① -7

② -5

③ 5

④ 7

문제 6. $a = -2$ 일 때, $5 - a$ 의 값은?

① 3

② -3

③ 7

④ -7

문제 7. 다음 빈칸에 들어갈 알맞은 부등호는?

$(-2) - (-5)$ [] $(-2) + 5$

① $>$

② $<$

③ $=$

④ $\leq$

문제 8. 어떤 수에서 -4 를 뺐더니 1 이 되었다. 어떤 수는?

① -5

② -3

③ 3

④ 5

문제 9. $A - (-B) = 10$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A + B = 10$

② $A - B = 10$

③ $B - A = 10$

④ $A \times B = 10$

문제 10. 다음 계산 과정에서 $(-)$ 와 $(-)$ 가 만나 $(+)$ 가 되는 부분이 없는 것은?

① $3 - (-1)$

② $(-2) + (+2)$

③ $0 - (-5)$

④ $(-6) - (-6)$